



Práctica - Medición de Potencia

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de Circuitos Eléctricos

Martha Isela Torres Hernandez

Semestre 2026-1

Grupo:

Tepal Briseño Hansel Yael

Ugartechea Gonzáles Luiz Antonio

Fecha de entrega: 28 de Octubre del 2025

1 Objetivo

Habilitar al alumno en la medición de potencia en sistemas electricos.

2 Introducción

La medición de potencias en sistemas trifásicos es fundamental para el análisis y la optimización del rendimiento energético. En esta práctica, se explorarán los conceptos de potencia activa, reactiva y aparente, así como el factor de potencia, así como el ángulo de desfase en diferentes configuraciones de carga.

La potencia activa (P) representa la energía útil consumida por la carga, mientras que la potencia reactiva (Q) está asociada con los campos magnéticos y eléctricos en los componentes inductivos y capacitivos. La potencia aparente (S) es la combinación vectorial de P y Q, y se expresa en voltamperios (VA). El factor de potencia (FP) es una medida de la eficiencia con la que se utiliza la energía eléctrica, definido como la relación entre la potencia activa y la potencia aparente.

Mediante la realización de experimentos prácticos, se medirán estas potencias en diferentes configuraciones de carga (resistiva, inductiva y capacitiva) y se analizará el impacto del factor de potencia en el rendimiento del sistema. Los resultados obtenidos permitirán comprender mejor la importancia de una correcta gestión de la potencia en sistemas eléctricos trifásicos.

3 Desarrollo

3.1 Experimento 1

Medición de la potencia activa de una carga resistiva equilibrada conectada en estrella.

Arme el circuito de la figura 7 y anote los valores de tensión, corriente y potencia en la Tabla 1 en el renglón correspondiente, calcule así mismo P, S y $\cos\phi$, obteniendo el triángulo de potencia y el diagrama fasorial correspondiente.

Las resistencias empleadas son focos de 300 watts, 127 volts, por lo que su resistencia nominal R es:

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{127^2}{300} = 54\Omega \quad (1)$$

Estos focos se conectan en serie para dar una resistencia por fase de 108Ω .

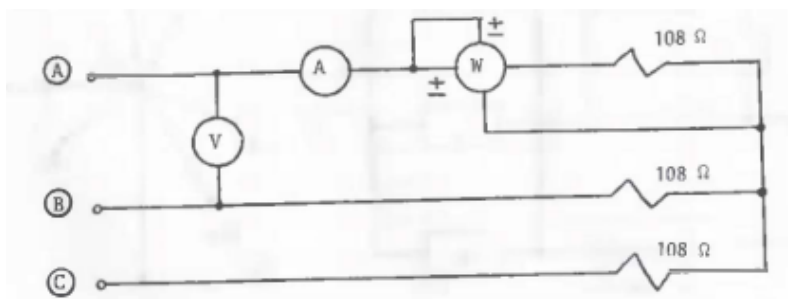
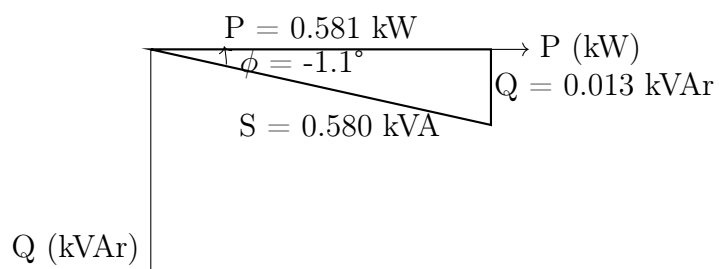


Figure 1: Circuito del Experimento 1

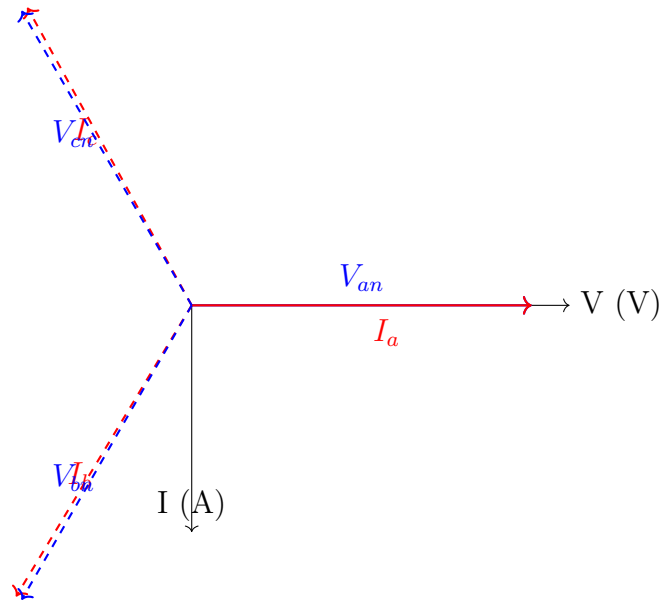
3.1.1 Mediciones y Resultados

- Voltaje de línea: 215.1 V
- Corriente: 1.562 A
- Resistencia por fase: 108Ω
- Potencia activa = 0.581 kW
- Potencia reactiva: 0.013 kVAr
- Potencia aparente: 0.580 kVA
- Factor de potencia: 1
- Angulo de desfase: -1.1°

3.1.2 Triangulo de potencia



3.1.3 Diagrama Fasorial



3.2 Experimento 2

Medición de la potencia para la carga conectada en delta.

El objetivo de este inciso, es comprobar, que la potencia consumida por una carga conectada en delta, es tres veces mayor que la consumida por la misma carga conectada en estrella.

Arme el circuito de la figura 9 y anote los resultados en el renglón correspondiente de la Tabla 1.

Obtenga la relación entre la potencia trifásica de la conexión en delta y de la conexión en estrella. Justifique sus resultados analíticamente.

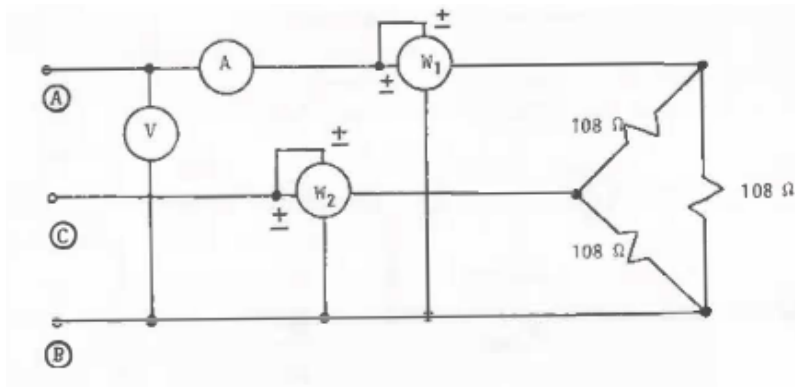


Figure 2: Circuito del Experimento 2

3.2.1 Mediciones y Resultados

- Voltaje de línea: 215.1 V
- Corriente: 3.730 A

- Resistencia por fase: 36Ω
- Potencia activa = 1.387 kW
- Potencia reactiva: 0.025 k VAr
- Potencia aparente: 1.387 k VA
- Factor de potencia: 1
- Angulo de desfase: -1.3°

3.2.2 Comprobación de potencia entre estrella y delta

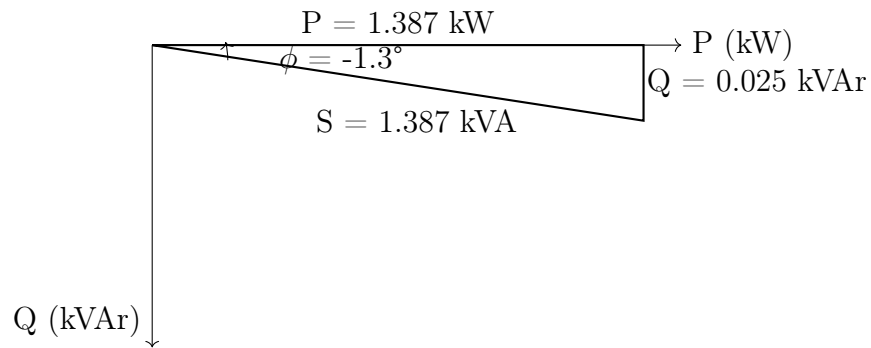
La potencia activa medida en la conexión en estrella fue de 0.581 kW, mientras que en la conexión en delta fue de 1.387 kW.

Calculamos la relación entre ambas potencias:

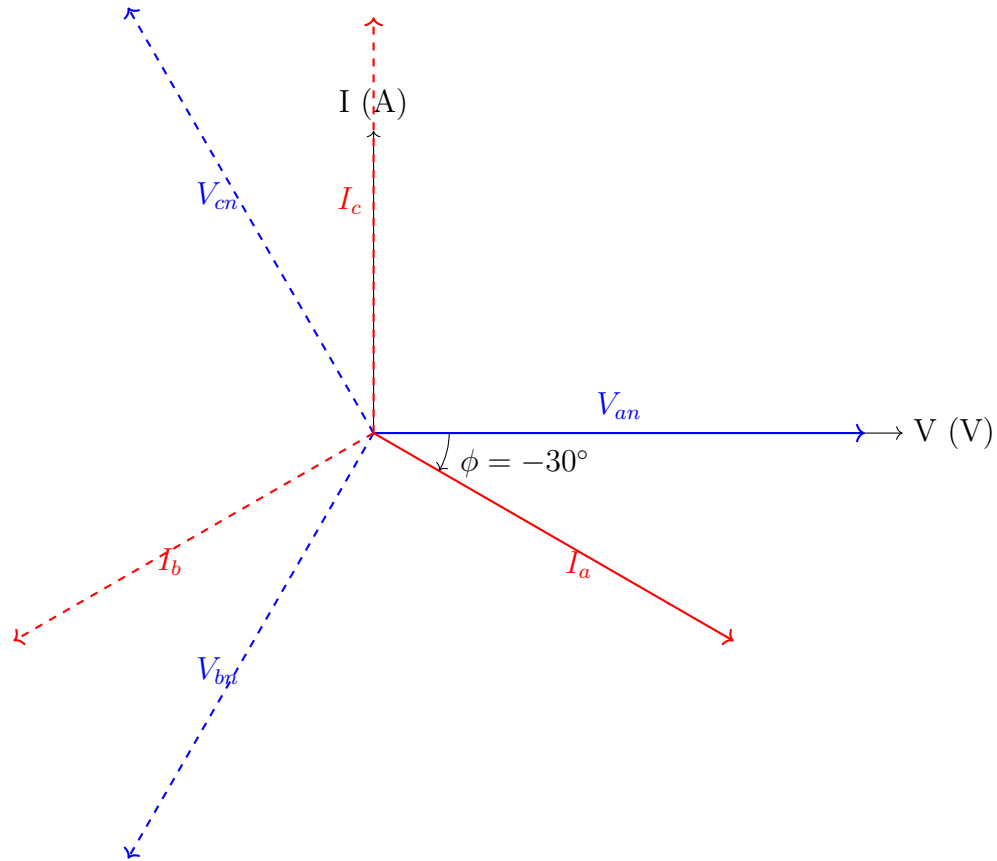
$$\frac{P_{\Delta}}{P_Y} = \frac{1.387kW}{0.581kW} \approx 2.39 \quad (2)$$

Aunque la relación ideal debería ser 3, la diferencia puede atribuirse a pérdidas en el sistema y variaciones en las mediciones. Sin embargo, se observa que la potencia en delta es significativamente mayor que en estrella, lo cual es consistente con la teoría de conexiones trifásicas.

3.2.3 Triangulo de potencia



3.2.4 Diagrama Fasorial



3.3 Experimento 3

Medición de potencia en un motor trifásico conectado en delta. Arme el diagrama mostrado en la figura 10 y mida la potencia activa P , la corriente I y la tensión V y anote sus resultados en el renglón correspondiente de la Tabla 1. Observe que en este caso el principio de la bobina de tensión del wattmetro 2 se conecta a la fase e y el final a la fase B, a fin de evitar que el wattmetro marque en sentido contrario, debido a que el ángulo ϕ es mayor que 60° . Obtenga las potencias trifásicas aparente y activa y dibuje el diagrama fasorial correspondiente.

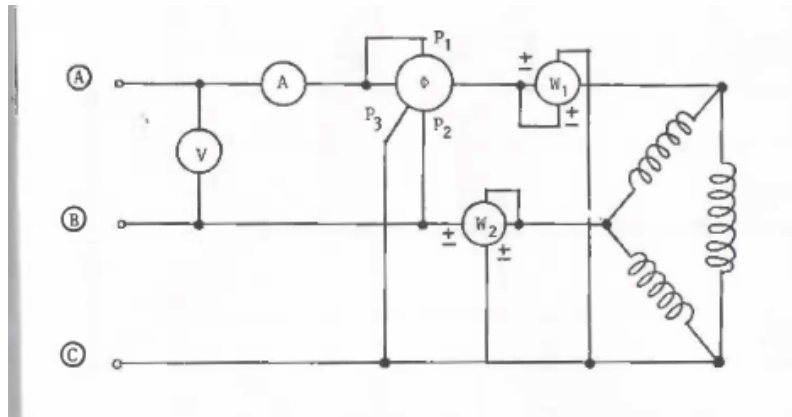
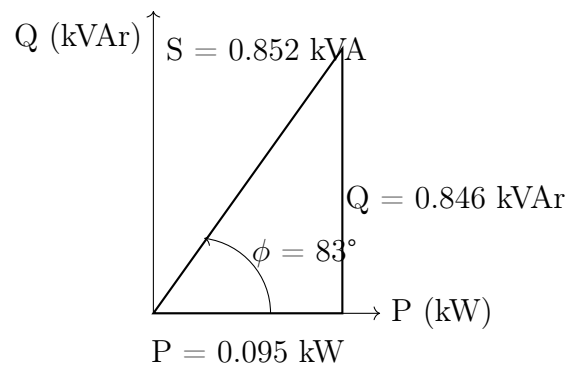


Figure 3: Circuito del Experimento 3

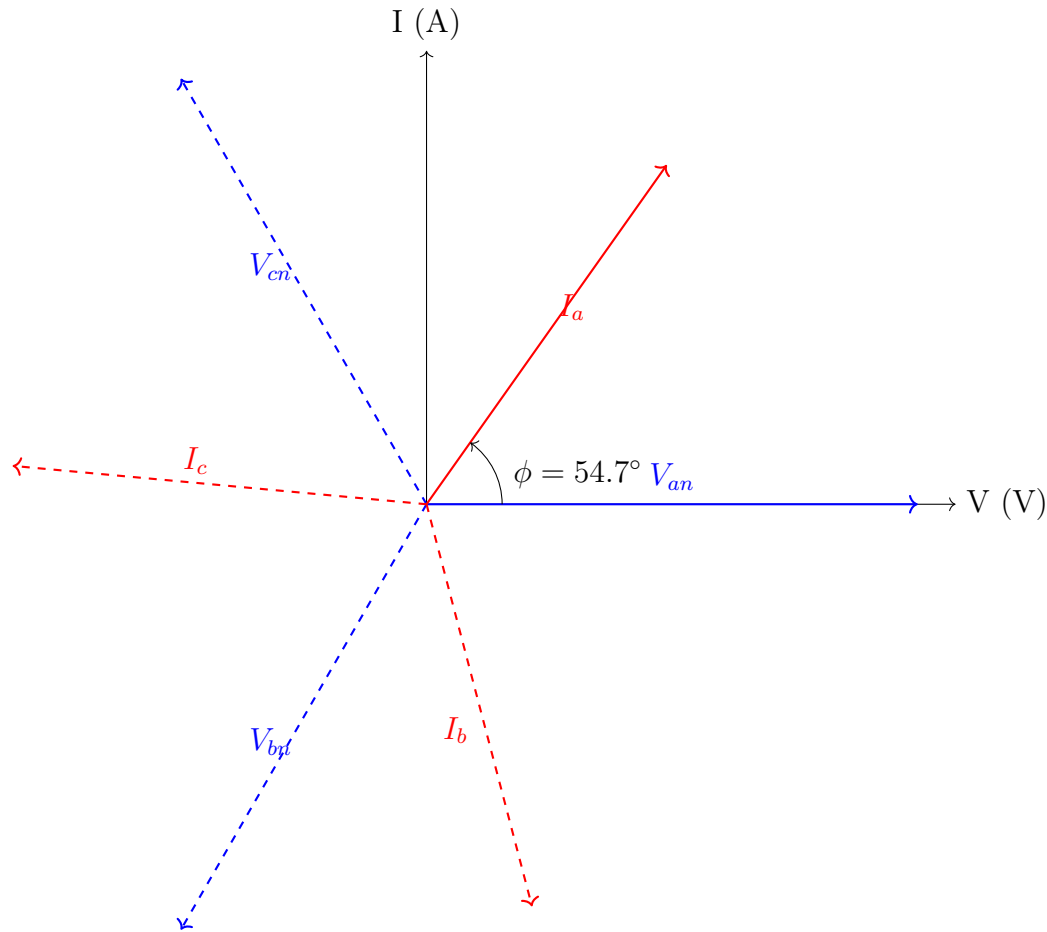
3.3.1 Mediciones y Resultados

- Voltaje de línea: 216.6 V
- Corriente: 2.282 A
- Potencia activa = 0.095 kW
- Potencia reactiva: 0.846 kVAr
- Potencia aparente: 0.852 kVA
- Factor de potencia: 0.112
- Angulo de desfase: 83°

3.3.2 Triangulo de potencia



3.3.3 Diagrama Fasorial



3.4 Experimento 4

Medición de potencia reactiva.

La carga es un banco de capacitores conectados en paralelo para formar una reactancia capacitiva por fase de $172.24 \mu F$ a una frecuencia de 60Hz y a su vez, éstas reactancias se conectan en delta según el esquema de la figura 11.

Como se explicó en la introducción teórica, para medir potencia reactiva es necesario defasar 90° la tensión en la bobina del wattmetro; esto se consigue en el sistema trifásico conectando la bobina de tensión entre las fases B y C en lugar de hacerlo entre las fases A y e, como se muestra en la figura 11, ya que la carga es equilibrada, se utilizará un solo wattmetro para determinar la potencia trifásica. B y C en lugar de hacerlo entre las fases A y e, como se muestra en la figura 11, ya que la carga es equilibrada, se utilizará un solo wattmetro para determinar la potencia trifásica.

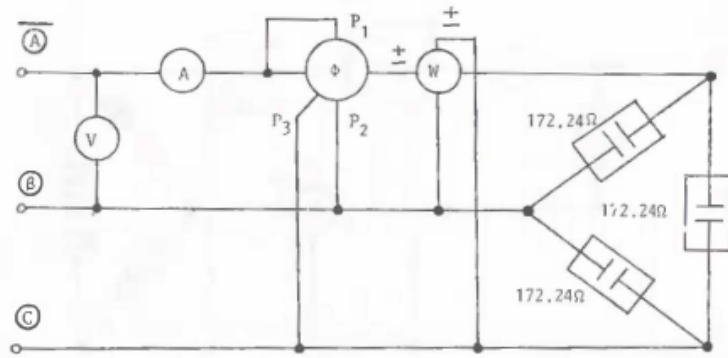
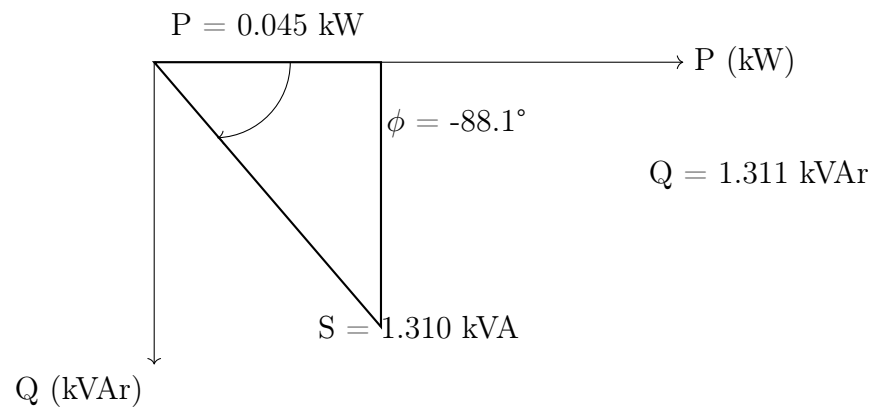


Figure 4: Circuito del Experimento 4

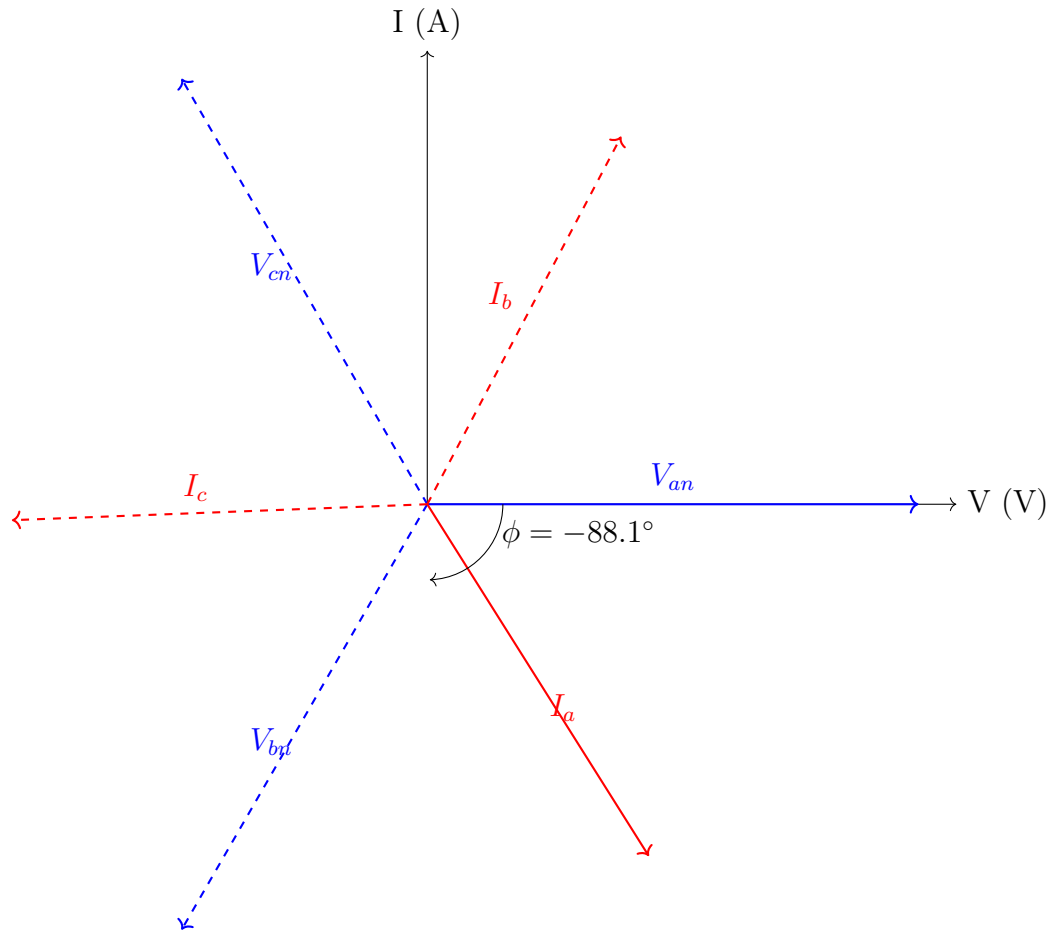
3.4.1 Mediciones y Resultados

- Voltaje de línea: 216.2 V
- Corriente: 3.504 A
- item Potencia activa = 0.045 kW
- Potencia reactiva: 1.311 kVAr
- Potencia aparente: 1.310 kVA
- Factor de potencia: 0.0027
- Angulo de desfase: -88.1°

3.4.2 Triangulo de potencia



3.4.3 Diagrama Fasorial



3.4.4 Calculo de la capacitancia

$$C = \frac{1}{j\omega Z_C} = \frac{1}{j2\pi(60Hz)(-j172.24\Omega)} = 15.4\mu F \quad (3)$$

3.4.5 Tabla de datos medidos

Conexión	V (V)	I (A)	P (kW)	Q (kVAr)	S (kVA)	FP	ϕ (°)
Carga resistiva balanceada estrella	215.1	1.562	0.581	0.013	0.580	1	-1.1
Carga resistiva balanceada delta	215.1	3.730	1.387	0.025	1.387	1	-1.0
Motor de inducción conectado delta	216.6	2.282	0.095	0.846	0.852	0.112	83
Carga capacitiva conectada delta	216.2	3.504	0.045	1.311	1.310	0.0027	-88.1

Table 1: Datos medidos en los experimentos

4 Conclusiones

4.1 Tepal Briseño Hansel Yael

En esta práctica, hemos aprendido a medir y analizar las potencias en sistemas trifásicos, comprendiendo la importancia de la potencia activa, reactiva y aparente. La experiencia práctica nos ha

permitido visualizar cómo diferentes configuraciones de carga afectan el rendimiento del sistema eléctrico. Además, hemos visto cómo el factor de potencia influye en la eficiencia energética, lo que es crucial para optimizar el consumo eléctrico en aplicaciones industriales y comerciales. Esta práctica ha reforzado nuestros conocimientos teóricos y nos ha proporcionado habilidades prácticas esenciales para futuros trabajos en el campo de la ingeniería eléctrica.

4.2 Ugartechea Gonzáles Luis Antonio

La práctica de medición de potencia en sistemas trifásicos ha sido una experiencia enriquecedora que nos ha permitido aplicar conceptos teóricos en un entorno práctico. A través de los diferentes experimentos, hemos podido observar cómo las cargas resistivas, inductivas y capacitivas afectan las mediciones de potencia y el factor de potencia. La comprensión del triángulo de potencia y la representación fasorial nos ha ayudado a visualizar las relaciones entre las diferentes formas de potencia. Esta experiencia es fundamental para nuestro desarrollo como ingenieros eléctricos, ya que nos prepara para enfrentar desafíos reales en el diseño y análisis de sistemas eléctricos eficientes.